《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第二十七章：离散利维坦简史（中篇）——懂你（2012–2022）

摘要

本章记录 2012–2022 年间平台如何把 “搜集你” 阶段已经出现的行为记录与预测，升级为粒度更细、频率更高、覆盖更广的持续塑造：从 “记录你做了什么” 深化为 “占据并塑造你的注意”。叙事沿七个节展开：移动资费大幅下降、终端普及与推送替代拉取显著缓解了个体级训练数据的瓶颈（§1）；EdgeRank 以近期互动为可见性的判据重建可见性体制，时间序在主要平台相继让出默认入口，格式被压缩到极短时长（§2）；Skinner 间歇强化范式经 Eyal Hook 模型工程化后进入同期平台实践（§3）；TikTok 以兴趣图谱取代社交图谱并将创作者转化为指标的函数（§4）；参与度排序在特定条件下系统性放大情绪化与同阵营内容，并使内容生态出现结构性退化（§5）；十年间，欧美治理回应未被证实改变底层架构，法律工具与平台权力之间存在系统性层级错位；中国新规则更早将推荐机制本身纳入规制，其执行证据则有进有落（§6）；平台通过格式约束、钩子工业化和参与度奖励使用户表达习惯从逻辑为主转向修辞为主（§7）。到 2022 年底，一个能够预测个体行为并据此重新排列其感知世界的系统已完全建成并全层运转；它与用户屏幕注意力的碎片化相互锁定——信息工作者样本中屏幕切换平均约 47 秒（见 §8 的限定），将创作者转化为完播率的函数，并把用户的表达习惯塑形为钩子开头、情绪收尾、修辞片段替代论证链。下一步不再是预测并排列——而是生成并替代（§8，交接第二十八章）。

关键词

算法信息流；参与度优化；可变奖励；兴趣图谱；完播率；格式压缩；注意力碎片化；信息生态退化；暗模式；从预测到替代

---

§1 物质条件翻转：移动超桌面（2012–2016）

3G/4G 基站的累积投资使移动数据单位成本以指数速度下跌。移动数据的单位价格在 2006–2012 年间急剧下降（Jeanjean, 2014，20 国面板数据）。网络基础设施每 MB 成本从 2G 到 3G 降低 95%，从 3G 到 4G 再降 67%；用户侧的综合每 MB 开支在 2005–2013 年间累计跌去 99%，且可用智能手机的门槛价降至 $40（Boston Consulting Group & Qualcomm, 2015）。到 2012 年前后，移动数据价格与终端门槛的下降大幅扩展了可负担的持续联网范围——“全天在线” 从少数人的奢侈变为多数人的默认状态。

流量数据记录了行为转折。移动设备（含平板）占全球网页流量的年均份额从 2012 年的 8.5% 升至 2016 年的 44.1%，并在 2016 年 10 月月度首次超过桌面（51.3% vs 48.7%）（StatCounter, 2016；年度序列见 Visual Capitalist 转载）。不到四年，用户的主要上网场景从 “坐下来打开电脑” 变成 “随时掏出手机”。与此平行，信息入口的控制权发生了两次标志性转移：2009 年 12 月 4 日，Google 将个性化搜索从登录用户扩展到所有人——此后，同一查询可能因用户此前的活动记录而呈现不同结果——多数用户并不知情（Pariser, 2011）；2013 年 7 月 1 日，Google 关闭了广泛使用的简易信息聚合（RSS）订阅服务 Reader——RSS 协议本身并未终结，真正退场的是大型平台对 “用户自主组织信息源” 的投入（Hölzle, 2013）——信息不再是 “你去找”，而是 “它来找你”。

这些变化叠加后的结构性后果：每个用户每天产生的可记录行为事件——点击、停留、滑动、跳过——在数量级上扩张。推荐系统此前受制于个体级训练数据的充裕程度。资费崩塌、终端普及与 “推送替代拉取” 三者联合显著缓解了这一约束。平台由此获得了足够数据来训练对个体行为的预测模型——第二十六章描述的搜集基础设施继续运转并扩张，而在其上，一层新的能力开始生长：不只记录你做了什么，而是预测你将要做什么，并据此重新排列你将看到的一切。

§2 产品翻转：从时间线到算法流（2010–2018）

§1 描述的资费崩塌和终端普及提供了物质条件，但物质条件本身不会自动改变信息分发的方式。改变分发方式的是一系列产品决策：平台将用户看到什么的决定权，从用户自己手中移到了算法手中。

§2.1 可见性体制重建（2010–2012）

这个转移分三个阶段完成。第一阶段是 2010–2012 年的硬件承载与可见性体制重建期。高清摄像头智能手机（2010 年的 iPhone 4 等）与随后铺开的 3G/4G 移动带宽，使手机成为随身视频终端，掏出手机到开始消费内容的摩擦力趋近于零。平台侧的产品决策在同期集中发生，其中最具结构性后果的是 Facebook 对 News Feed 的算法化改造。

在算法介入之前，Facebook 的信息流是时间序的：所有好友发布的内容按时间倒序平等展示，用户看到什么取决于谁最近发了东西。EdgeRank 改变了这个前提。媒介学者 Taina Bucher（奥斯陆大学）在 2012 年的分析中拆解了 EdgeRank 的三个已公开变量：Affinity（用户之间的互动历史）、Weight（互动类型的权重，评论高于点赞）、Time Decay（时间衰减）。算法将这三者相乘，为每条内容计算一个 “值得被看见” 的分数。只有得分足够高的内容才能进入用户的默认信息流（Top News）（Bucher, 2012）。Bucher 用自己的 Facebook 账户进行了两个月的跟踪实验：在同一时间窗内，实时流（Most Recent）显示 280 条内容，而默认的 Top News 只展示 45 条——约 12%–16% 的内容获得了可见性（Bucher, 2012）。也就是说，在 Bucher 的账户上，默认信息流只向她展示了其好友所发布内容的一小部分——可见性由算法配给，而非默认权利。

Bucher 提出了一个结构性判断：EdgeRank 构成的不是福柯意义上的监视——不是 “被永久看见的威

胁”，而是它的反面：“消失的威胁”（threat of invisibility）。在 Facebook 中，“与其说有一种 ‘可见性的威胁’，不如说有一种 ‘不可见性的威胁’ 在支配主体的行动”（Bucher, 2012）。这一机制的具体形态是：可见性被构造为对互动的奖励，而非默认权利。不参与就会被算法 “惩罚”——以使你不可见的方式。而平台通过展示高互动内容制造 “人人都在参与” 的印象，同时建立参与为规范——不参与就是异常（Bucher, 2012）。这里还存在一个循环逻辑：要与内容互动，内容首先必须对你可见；互动提高了你的 Affinity 分数，使未来更多内容对你可见。受欢迎的变得更受欢迎，被忽略的消失得更彻底。

2011 年 2 月，Facebook 进一步将 Most Recent 的默认设置从 “所有好友和页面” 改为 “你互动最多的好友和页面”——这一变更没有通知用户。用户以为自己看到的是实时全流，实际上已经在看一个未经告知的过滤流（Bucher, 2012）。Birkbak 与 Carlsen（奥尔堡大学）2016 年在 *Computational Culture* 上发表的分析进一步指出，EdgeRank 不只是一个排序工具，而是一个 “自我正当化的秩序”（self-justifying ordering）：它把算法排序包装为对 “信息过载” 的回应，仿佛算法提供的是服务而非权力。但其核心原则是明确的：“EdgeRank 的世界是按照近期互动来排序的”（Birkbak & Carlsen, 2016）。在这个世界中，一个由没有好友的用户所发的帖子 “不存在”，一个不活跃的友谊关系 “几乎不是关系”。值得被看见的标准不再是内容的真假、公共价值或代表性，而是近期互动活跃度（Birkbak & Carlsen, 2016）。

同期发生的其他产品决策强化了这一转向。YouTube 于 2012 年调整搜索与推荐视频的发现机制，从主要奖励点击转向更重视观众实际观看时长，官方随后报告全站观看时长随之上升（Meyerson, 2012）。Facebook 以 10 亿美元收购了仅有 13 名员工、约 3000 万用户的 Instagram（2012 年 4 月 9 日；Facebook, 2012；规模数据据当时媒体报道）——将潜在竞争者收入围墙花园。也是在 2012 年，AlexNet 在 ImageNet 竞赛中以 15.3% 的 top-5 错误率击败所有对手（第二名 26.2%），深度学习从实验室突破变为可工程化部署的基础设施组件（Krizhevsky, Sutskever & Hinton, 2012）。这些事件不是孤立的：EdgeRank 重建了可见性体制，YouTube 重建了推荐优先级，Instagram 收购封堵了围墙外的替代选择，而 AlexNet 提供了使这一切在未来可以无限精细化的技术基底。

§2.2 格式压缩与实时信号（2013–2015）

2013–2015 年的数据工程期，流式大数据架构（Kafka/Flink）成熟，平台获得了近乎实时地记录停留、跳过等细粒度行为信号并据此调整推荐的流式能力。媒介格式本身在同期被压缩：Twitter 旗下的 Vine（2013 年 1 月）将视频限制为 6 秒，Instagram 随即推出 15 秒视频回应。这些格式限制不是技术瓶颈，而是产品设计：极短时长迫使内容在几秒内完成情绪打击，而这正是算法最容易量化和排序的类型。观看时长与完播表现由此成为核心推荐信号——点赞只需 0.1 秒的肌肉记忆，而完播意味着用户付出了不可收回的时间。算法因此获得了一个比任何显式反馈都更可靠的偏好信号：用户真实花掉的时间。

§2.3 从实时到 “合时”：时间序的全面退位（2016–2018）

2016 年前后，主要平台相继把算法排序设为默认入口——时间序入口仍然存在，但从默认退居为需要主动切换的选项。2016 年 2 月，Twitter 宣布改造其标志性的实时倒序流：算法选定的 “最佳推文” 将优先展示——时间序从此退居算法之后。一个月后的 2016 年 3 月，Instagram 跟进，宣布信息流将 “按照我们认为你最关心的时刻来排序”（Instagram, 2016）。2017 年 11 月，连以 “阅后即焚” 即时性为核心体验的 Snapchat 也改造了好友排序：新的动态 Friends 页面按用户与好友的沟通方式排列好友，官方称之为 “更精细的最佳朋友算法”（Snap Inc., 2017）。媒介学者 Bucher（2020）将这一转变概念化为从 “实时网络”（real-time web）到 “合时网络”（right-time web）的制度性转换。她指出，广播时代的时间体制建立在 Paddy Scannell 所称的 “共同公共时间”（common public time）之上——电视/广播让观众感到与他人共享同一时间框。算法信息流则建立了相反的原则：不是让所有人同时进入同一时间框，而是给

每个人安排一个按相关性和时机校准过的个性化时间体制。Bucher 的核心判断是：算法媒体 “依赖于相关性、时机与个性化时间体制的生产与作用”，复活了古希腊的 kairos 概念——“被理解为恰逢其时、及时，或者说 ‘合时’”（Bucher, 2020）。这意味着平台不仅决定用户看到什么内容，还决定什么时候看到它——时间轴本身从被动容器变为分发权的一部分。

同期，深度神经网络全面进入推荐系统。YouTube 的推荐架构在这一时期被完整改写为深度神经网络两阶段模型（候选生成 + 排序），排序层的目标函数正是预测观看时长而非点击率——因为 “按点击率排序往往推广用户不会看完的欺骗性视频（clickbait），而观看时长能更好地捕捉参与度”（Covington, Adams & Sargin, 2016）。两个工程细节值得记录。其一是 “黄金 3 秒”：视频先释放到几百名活跃用户的小流量池中，开头数秒的流失率即进入算法的评估——从业者经验把前 3 秒视为生死线，前 3 秒划走的视频被大幅降权——创作者因此被迫在第一秒使用冲击力画面或悬念。其二是无缝循环：15 秒短视频结尾首尾相连，用户未及反应已播放第二遍，向算法发送累计观看时长超过视频本身长度的信号，促成更大规模的推流。这两个设计将用户行为与算法激励锁死在一个正反馈环中：用户的无意识停留被读作偏好，偏好被放大成更多同类内容，更多同类内容又延长停留。

§2.4 三代媒介形态与分发权转移

从媒介形态看，本章覆盖的变迁横跨三代用户生成内容（UGC）的迭代。博客时代，用户主动订阅、主动点击、逐段阅读，信息流动的控制权在读者手中。微博/Twitter 时代，140 字的格式限制与关注关系驱动的 Feed 将信息切片化，但用户仍然知道自己在读什么、为什么读。短视频时代，算法主导的 Push 流绕过理性文字解码区，以视听流直接作用于情绪和注意力——用户不再 “寻找内容”，而是 “被内容捕捉”。分发权在这三代中的转移路径是清晰的：编辑 → 关键词 → 社交关系 → 行为预测模型。每一步都将更多的决定权从用户转移到平台。

§3 可变奖励的工程部署（2014–2020）

§2 描述的产品翻转解决了 “用户看到什么” 的问题，但没有解释为什么用户会反复回来。用户黏性的工程基础是可变比率强化（variable-ratio reinforcement）——获得奖励所需的反应次数不可预测，这类程序在 Skinner 以来的实验中产生高频且难消退的行为，老虎机是典型场景；Eyal 的框架进一步把 “不可预测” 扩展到奖励的内容与时机。

2014 年，硅谷广告技术创业者 Nir Eyal 将这一原理转化为一份可直接执行的产品设计手册。他在 *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*（Portfolio/Penguin, 2014）中提出四步闭环：触发（Trigger）→ 行动（Action）→ 可变奖励（Variable Reward）→ 投入（Investment）。核心在第三步：Eyal 区分三类可变奖励——社交酬赏（rewards of the tribe，如点赞/评论/关注）、猎物酬赏（rewards of the hunt，如滚动信息流中的下一条新奇内容）、自我酬赏（rewards of the self，如完成进度条/升级）——并指出最具习惯黏性的产品往往同时调用多类可变奖励。该书出版后在硅谷产品圈广泛流传（Eyal, 2014）。

这套机制的产品化实践在同期已经可观察。三年后，CBS News *60 Minutes* 节目 “Brain Hacking”（2017 年 4 月 9 日播出）中，前 Google 产品经理 Tristan Harris 和神经科学创业者 Ramsay Brown（Dopamine Labs 联合创始人）分别从不同角度描述了这套机制的面貌。Harris 把智能手机直接比作老虎机：“每次我查看手机，我都在拉老虎机看 ‘我得到了什么？’ 这是劫持人们心智并制造习惯的一种方式”（CBS, 2017）。Brown 则描述了具体工程实现：当一个 Instagram 用户获得 30 个点赞时，平台不会立即全部通知，而是扣下一部分，等算法判断用户可能退出时再集中释放——“它们扣下一些（点赞），稍后给你一次性爆发”（CBS, 2017）。更关键的是 Brown 随后的解释：“某处有个算法预测，对于当前这个用

户——实验 231 中的实验对象 79B3——如果以这种节奏而非那种节奏释放，可以看到他行为的改善”（CBS, 2017）。按 Brown 的说法，每个用户都被当作持续运行实验中的一个样本。

Harris 进一步指出了用户与平台之间的算力不对称：“1970 年代你的电话背后没有一千名工程师，每天重新设计它的工作方式使其变得更具说服力”（CBS, 2017）。当数千名工程师专门优化一个产品使其更难放下，而用户一个人用裸的意志力对抗它，对抗的天平严重偏向工程投入的一侧。Harris 称之为 “向脑干底部的竞赛”：“如果我在脑干上比你降得更低来让你用我的产品，我就赢了”（CBS, 2017）。平台之间的竞争因此不是用户体验的竞争，而是谁能更有效地绕过用户的有意识判断而直接触发本能反应的竞争。

这种竞争不仅作用于平台之间，也作用于平台内部。Harris 在接受 Hari（2022）采访时描述了其制度机制：一名工程师提出一项有助于改善用户注意力的微调，约三周后，经理在例行审视数据看板时会要求回滚该功能——因为 “停留时间” 指标下降了。Harris 对这种结构的总结是：“他们的商业模式是屏幕时间，不是生命时间”（“Their business model is screen time, not life time”）（Harris，转引自 Hari, 2022）。这不是阴谋论，而是激励结构的必然结果：单项改善只要导致参与度指标下降，就容易在例行数据审查中被要求回滚。

§4 TikTok：兴趣图谱替代社交图谱（2016–2022）

§2–§3 描述的产品翻转和可变奖励部署有一个共同前提：它们仍然围绕社交图谱组织。Facebook 的 EdgeRank 替代了时间序，但它筛选的对象仍然是用户已关注的好友和页面；YouTube 的推荐算法转向了观看时长，订阅与关注仍是一个重要入口，但推荐已越来越依赖观看历史。用户看到什么，在很大程度上还是由 “你认识谁” 或 “你订阅了谁” 来决定。在这个架构下，创作者仍拥有一层 “社区缓冲”——他们的观众是主动订阅的粉丝社群，而不是纯粹由算法分配的匿名流量。

§4.1 架构创新：行为信号冷启动

TikTok 的结构性创新是取消了这一前提。字节跳动（ByteDance）于 2012 年以新闻聚合产品 “今日头条” 起步，2016 年 9 月推出短视频应用 A.me、同年 12 月更名为 “抖音”（Douyin）（Brennan, 2020），2017 年将国际版命名为 TikTok，并于 2018 年 8 月将此前收购的 Musical.ly 并入 TikTok（Brennan, 2020）。

商业记者 Matthew Brennan 在其字节跳动研究 *Attention Factory*（2020）中指出，推荐引擎 “处于 TikTok 的最核心位置——它是理解这款应用及其母公司字节跳动成功的关键”（Brennan, 2020）。与 Facebook 和 YouTube 不同，字节跳动从创立之初就将推荐系统作为唯一的分发架构，而不是在既有社交图谱上叠加算法层。Brennan 称其为 “最早全面押注推荐引擎的中国互联网公司”（Brennan, 2020）。TikTok 的为你推荐页（For You Page，FYP）不需要用户关注任何人就能开始工作：新用户打开应用的第一秒就进入算法推荐流，冷启动主要基于行为信号——观看时长、完播率、滑动速度、回拉、分享。“你认识谁” 在分发算法中的权重趋近于零，“你做了什么” 成为首要决定因素。这就是 “兴趣图谱替代社交图谱” 的具体含义。这一转变彻底重构了创作者与受众之间的关系：他们的观众不再是主动订阅的粉丝社群，而是主要由算法分配的匿名流量。

媒介学者 John Jordan（德保大学）的判断抽出了两者的核心差异：“YouTube 被建造为向在电脑前从列表中选择的人提供水平视频窗口。TikTok 在智能手机上每次只提供一个垂直视频”（Jordan, 2024）。字节跳动创始人张一鸣的目标显示了更深的野心：“消除其所有企业产品中对搜索的需求”（Zhang Yiming，转引自 Jordan, 2024）——这与 Google “组织世界信息” 的使命形成根本对立：Google 预设用户有主动

意图，平台的工作是帮你找到；字节跳动预设用户没有主动意图，平台的工作是在你知道自己想要什么之前就把它推给你。

这一架构的成功迫使所有竞争者跟进。Instagram 于 2020 年推出基于推荐算法驱动的 Reels 短视频功能（Chayka, 2024），YouTube 于 2020 年 9 月 14 日在印度率先推出 Shorts 早期测试版、随后逐步扩展至全球（Jaffe, 2020），Twitter 在 Elon Musk 收购后于 2022 年引入“为你推荐”（For You）栏（该栏于 2023 年 1 月成为默认入口；Chayka, 2024）。Chayka（2024）记录了这一竞争性模仿：“TikTok 在不到五年内达到超过 15 亿用户，其竞争者努力追赶，纷纷跟进算法化”（Chayka, 2024）。这意味着 §4.1 描述的架构不是 TikTok 的特殊性，而是已经成为主要平台竞相采用的分发架构。

§4.2 分发漏斗与创作者异化

这一架构对内容供给侧的影响比对消费侧更为深远。Penn State 政治学者 Kevin Munger 在 *The YouTube Apparatus*（Cambridge Elements, 2024）中提出一个中心论点：在平台中介的视频传播中，生产者主要消费的不是内容而是受众指标，因此“我们应当预期平台对生产者的影响大于对消费者的影响”（Munger, 2024）。在 YouTube 这样仍保留订阅关系和社区忠诚度的平台上，创作者至少拥有一层粉丝社群作为缓冲。观众是主动选择的社区成员，不是纯粹由算法分配的匿名流量。但即便在这种条件下，“即时、高度具体且量化的反馈几乎迫使创作者去弄清楚受众想要什么”（Munger, 2024）。Lewis（2018）的研究进一步指出，受众通过参与指标对创作者施加一种问责压力，“可以将影响者推向更极端的观点——换言之，激进化可以反向发生”（Lewis, 2018）。Munger 因此提出一个转化了“创作者”概念的判断：“尽管 YouTube 鼓励这些独立的 YouTuber 自称‘创作者’，我们应当把他们视为被创造物（Creations）”（Munger, 2024）。

TikTok 将这一逻辑推向极端。当分发主要由行为信号驱动而不再依赖订阅关系时，创作者与受众之间不再存在稳定的社区纽带。Brennan（2020）详细描述了这一分发架构：每条视频上传后先经过自动化审核（计算机视觉分析、关键词标签、重复内容检测），然后释放到“几百个活跃用户的小流量池”中；算法分析完播次数、点赞、评论、平均播放时长和分享数等指标来评估视频表现，表现良好的视频进入下一级，面对数千乃至数百万用户（Brennan, 2020）。Brennan 引述的地下产业从业者将完播表现视为最重要的单一指标——“我们听说，’完播率’最重要”（Brennan, 2020）。创作者的历史粉丝量对单条视频的推荐几乎没有影响。结果是，创作者不再面对一个可识别的社区，而是面对一个不透明的分发漏斗，其观众被算法分配为一段段匿名流量。这一结构比 YouTube 更彻底地将创作者转化为指标的函数：既然完播表现是分发漏斗的核心指标，前三秒就必须制造悬念以抑制滑走，结尾必须首尾相连以制造累计观看时长超过视频本身长度的信号，结构必须服从“测试池 → 小流量池 → 大流量池”的升级逻辑。创作者不是在表达，而是在对一个持续运行的 A/B 测试发送结果。

§4.3 经济结构与法律认定

经济结构强化了这一不对称。风险投资人 Chris Dixon（a16z 合伙人）在 *Read Write Own*（Random House, 2024）中统计，Facebook、Instagram、TikTok 和 Twitter 的广告收入抽取率（take rate）约为 99%：平台获取几乎全部广告收入，创作者获得的直接报酬不到 1%。YouTube 是例外，其抽取率约 45%，剩余 55% 返还创作者（Dixon, 2024）。TikTok 后来设立了“创作者基金”，但该基金是固定总额池而非收入分成——YouTuber Hank Green 指出：“当 TikTok 变得更成功时，创作者每次观看的收益反而更低”（Green，转引自 Dixon, 2024）。这意味着创作者为平台生产内容、被指标训练、为算法提供训练数据，但从平台的直接广告分成中几乎无所获。表达被压缩为算法可识别的格式，劳动的直接货币回报被压至极低，“可见性”成为创作者在该分配结构中换取外部机会的主要资本。法学者 Adams 与 Grosse

Ruse-Khan（剑桥大学）在 2020 年发表于 *International Journal of Law and Information Technology* 的分析中为这一结构提供了理论框架：数字平台如 YouTube、Facebook 和 Instagram “垄断了越来越大比例的公共注意力，个人越来越依赖这些平台为其创意工作找到出口”；知识产权制度 “使企业能够封闭并占有（enclose and appropriate）这些活动的产品——’ 免费’ 占为己有，或仅支付极少的报酬”，结果是 “创作者和公众的利益被从属于资本积累的需求”（Adams & Grosse Ruse-Khan, 2020）。创意劳动常被呈现为资本工作的对立面——自主、自我表达——但实际上日益被用于资本积累。

这套架构的法律认定已开始形成。哈佛法学院 JOLT Digest 2026 年的一篇网络评论分析了 2024 年 14 个州对 TikTok 提起的执法诉讼。原告指控其推荐系统 “仅以最大化用户参与度为目标，完全不关心推荐内容的主题”；在驳回动议阶段暂按起诉事实成立的前提下，部分法院认为此类纯行为信号驱动的推荐不构成受第一修正案保护的编辑判断——按 Zhao 的概括，“TikTok 没有任何人类程序员在 ‘降权’ 任何内容；算法仅以用户参与度为目标”（Zhao, 2026）。这是程序性裁定，不是对系统实际运行方式的最终事实认定。这与传统媒体的编辑判断形成对比：内容的分发不是基于任何关于内容本身的判断，而主要是对用户行为数据的反应函数。

从分发权的演进线来看，TikTok 是第四代架构的极致形态。第一代是门户编辑决定内容顺序，第二代是用户通过关键词主动搜索，第三代是社交关系驱动的信息流，第四代是行为预测主导的分发模型。在前三代中，用户至少在某个环节作出主动选择（点击链接、输入关键词、关注某人）。在第四代中，用户的唯一 “选择” 是是否继续观看。滑动本身就是数据，停留本身就是投票。用户不再 “寻找内容”，而是被内容精准捕获。

§5 参与度优化与内容生态（2018–2022）

§4 描述的架构转向解释了平台如何分发内容，但没有解释当参与度成为唯一优化目标时，内容生态会发生什么。答案在 2018 年后逐步显现：平台不是在传递信息，而是在系统性地放大能够触发情绪反应的内容。

§5.1 参与度排序与信息扭曲

§2 已经描述了 EdgeRank 如何以 “近期互动性” 为唯一标准重新定义了什么值得被看见。到 2018 年，这一逻辑在所有主要平台上已经演化为更复杂但本质相同的参与度排序系统。其后果不限于某一家公司，而是参与度排序在特定条件下的结构倾向。

Facebook 的转折点发生在 2018 年初。平台将信息流算法更改为 “有意义的社交互动”（Meaningful Social Interaction, MSI），增加了通过评论或点赞积极互动的内容的权重。其中一个组件 “下游有意义的社交互动”（Downstream MSI）试图预测什么内容将病毒式传播并增加其显著度。前 Facebook 数据科学家 Frances Haugen 于 2021 年 10 月向美国证券交易委员会（SEC）和国会泄露的数万页内部文件显示，这一变更增加了愤怒内容的传播。一份 2019 年 12 月的内部文件写道：“与亲密朋友和家人的交流不同，病毒式传播是我们引入许多生态系统的新事物……它的发生是因为我们出于商业原因有意鼓励它”（转引自 Harari, 2024）。同一份文件进一步承认：“我们的排序系统包含多种彼此独立的预测，不仅预测你可能参与哪些内容，还预测你可能把哪些内容传播出去，以便他人也参与。不幸的是，研究表明愤怒和虚假信息更容易病毒式传播”（转引自 Harari, 2024）。文件提出的建议是 “停止通过给予有害内容非自然的分发来放大它”。Haugen 泄露的内部研究还包含了更具体的损害数据：《华尔街日报》刊发的 Facebook Files 系列报道披露，Instagram 的内部调查显示：在报告过自杀念头的青少年中，13% 的英国用户与 6% 的美国用户把这种念头追溯到 Instagram；在报告身体形象困扰的少女中，三分之一表示

Instagram 让她们感觉更糟——2019 年的内部幻灯片将其概括为 “我们让三分之一的少女身体形象问题变得更糟”。CBS《60 分钟》对同批内部研究的报道则称，17% 的少女表示 Instagram 使饮食障碍恶化（Wall Street Journal, 2021; CBS News, 2021；上述分母均为报告过相应困扰的受访者）。

但这不只是 Facebook 的问题。2021 年，Twitter（现 X）的算法团队在平台内部开展了政治内容放大研究——这是平台自身主导的、迄今对推荐系统政治效应最全面的一项审计（Huszár et al., 2022；合著者之一 Luca Belli 亦为该平台算法研究员——Belli, 2025）。通过长期随机实验（自 2016 年起将约 1% 的全球用户随机保留在时间序信息流作为对照组），研究团队测量了算法对立法者内容的放大倍率。结果发现：Twitter 的算法系统性地放大了立法者政治内容的可见性（放大率在多数国家为正，部分超过 200%；200% 的增幅对应时间序下约三倍的触达）；对七个国家主流政党的分析显示，其中六个国家的主流右翼获得的算法放大高于主流左翼，对美国媒体的分析同样显示右倾新闻源获得更高放大；但研究未发现极左或极右比温和派获得更多放大的证据。这一发现与下述条件机制相吻合：参与度排序的结构性偏向不是某个产品团队的失误，而是参与度指标在特定条件下的属性——政治内容更能触发转发和评论，在 “极端用户更互动” 的条件成立时，参与度排序会放大这类内容的超额曝光（见本节末 Germano 段的条件分析）。

2023 年，一组由 17 所大学研究者与 Meta 合作开展的大规模随机实验提供了最直接的因果证据。Guess 等人在 *Science* 发表的研究中，将一批美国用户随机分配到时间序信息流（而非默认的算法推荐信息流）长达三个月。结果显示：算法信息流显著增加了用户在两个平台上花费的时间和互动量；在 Facebook 的意识形态分类指标中，它提高了 “同阵营” 来源的曝光比例（53.7% vs. 48.1%），降低了温和/混合来源的曝光比例（22.6% vs. 30.9%）。而政治内容与不可信来源的曝光在转入时间序后反而增加（Guess et al., 2023）——算法流对 “看什么来源” 的效应因指标而异。独立现场实验给出了另一侧的因果证据：在 Bluesky 上把 2000 名用户随机分配到参与度排序、时间序与降权极端用户三种信息流八周，参与度排序显著放大道德愤慨与毒性政治内容（选后道德愤慨最高 +79.2%），并抬高感知中的党派敌意（Brady et al., 2026）；在 X 上降权敌意内容同样降低了对立党派敌意（Piccardi et al., 2025）。因此，参与度排序不是中性的传递工具：它在 “情绪与道德化内容” 上系统性放大，在 “同阵营来源占比” 上系统性偏聚，但对 “不可信来源” 的净效应取决于平台与指标——Guess 三个月实验中用户态度亦无显著变化，其长期效应本实验无法判定。

Germano、Gómez 与 Sobbrio（庞培法布拉大学 / 罗马第二大学）在 2025 年的工作论文中为这些分散的观察提供了统一的理论解释。他们以 “有意义的社交互动”（MSI）更新作为自然实验，用意大利和美国的代表性调查数据做双重差分估计，发现该更新后，依赖 Facebook 获取政治信息的用户显著更可能报告极端意识形态立场，并表现出更强的情感极化。其理论模型揭示了机制的一般形式：当排序算法给予 “点赞/分享”（highlights）更高权重（参数 η）时，信念更极端的用户——他们天然更可能点赞/分享与自己观点一致的内容——对排序产生了不成比例的影响 → 算法将这些极端内容排得更高 → 温和/准确的内容被挤出。这一机制在其 2022 年工作论文中曾以 “挤出真相？”（crowding out the truth?）为题。关键在于：模型表明，当信念更极端的用户更倾向于点赞/分享时，提高这类互动的排序权重（参数 η）会放大其对可见性的影响，并加剧信息失真与极化——这是有条件的机制结论，其条件得到相关经验研究的支持；在点赞倾向不随极端程度上升的平坦情形中，提高 η 反而同时降低极化与虚假信息。因此这不是任何参与度排序系统的无条件定律，而是 “极端用户更互动” 这一条件成立时的结构性倾向。另一组独立证据来自 González-Bailón 等人（2023）在 *Science* 上发表的研究：基于 2.08 亿美国成年 Facebook 活跃用户的数据集，他们证实意识形态隔离在 Facebook 排序算法策展后的曝光阶段显著升高。Braghieri、Levy 与 Makarin（2022）则利用 Facebook 分批进入美国高校的自然实验提供了心理健康层面的因果证据：Facebook 进入校园显著恶化学生心理健康，并增加因心理状况导致学业受损的报告，其机制在于

平台助长了不利的社会比较。

§5.2 数据开放的武器化（2018）

参与度优化模型的另一后果在同一年暴露。2018 年 3 月，英国政治咨询公司 Cambridge Analytica 被披露未经授权收集了大量 Facebook 用户的数据——据 Facebook 2018 年 4 月的披露，受影响用户最多约 8700 万（Facebook, 2018）。其机制是：剑桥大学数据科学家 Aleksandr Kogan 于 2013 年开发了一款名为 “This Is Your Digital Life” 的人格测试应用，通过 Amazon Mechanical Turk 以每人 1 美元的价格招募参与者；当用户在 Facebook 上完成测验后，该应用通过 Facebook 的平台接口不仅收集了使用者本人的数据，还收集了其整个好友网络的个人信息——大多数被收集者从未与该应用互动（Kaiser, 2019）。Cambridge Analytica 将这些数据用于构建心理档案，根据用户的 Facebook 活动判断其人格特征，然后在 2016 年美国总统大选期间向不同选民展示定制化消息（Kaiser, 2019）。这一事件揭示的不仅是数据泄露，而是一种结构性风险：平台为优化预测而大规模收集行为数据，又曾向第三方开发者开放接口，使使用者及其好友网络的数据得以流出平台——而数据一旦离开平台，就可能被武器化。美国联邦贸易委员会（FTC）于 2019 年 7 月对 Facebook 处以 50 亿美元罚款——详见 §6.2。

§5.3 内容生态退化

参与度排序的后果不仅表现为政治极化的加剧，还表现为整个信息生态系统的结构性退化。这一退化在发达国家和发展中国家同步发生，但机制略有不同：在发达国家，它主要表现为专业新闻业的瓦解和文化的扁平化；在发展中国家，它表现为暴力和族群仇恨的直接放大。两者的共同机制是同一个：当平台以参与度为主要分发依据时，能够快速触发情绪反应的内容更容易获得超额曝光，并可能挤出需要认知努力的内容。

在美国，自 2004 年以来超过四分之一的报纸已经关闭，其中大部分是地方报纸，造成了大面积的 “新闻荒漠”（news deserts）——数百个社区失去了唯一的本地新闻来源（Abernathy, 2020，转引自 Lawrence & Napoli, 2024）。幸存的新闻编辑室则面临双重挤压：收入端依赖平台分发，内容端受社交媒体表现指标的牵引。传播学者 Fürst（2020）、Lamot（2022）和 Lischka & Garz（2021）的研究共同表明，新闻的 “小报化”（tabloidization）——用耸动标题和软新闻替代原创报道和硬新闻——与编辑室对社交媒体表现的 “痴迷” 直接相关（转引自 Lawrence & Napoli, 2024）。这种退化是渐进的，以至于受众可能感知不到质量下降的过程。Shin（2024，收录于 Lawrence & Napoli, 2024）指出：主流媒体内部新闻质量的下降可能比虚假信息本身更严重。

YouTube 的一次内部实验提供了反向证据。Jonathan Stray（2020）记录了 YouTube 将低质量 “小报类” 内容的可见性调低后的效果：初期观看时间确实下降——这正是工程团队恐惧的——但三个月内，用户在高质量视频上的停留时间不仅恢复而且增长（转引自 Lawrence & Napoli, 2024）。这个实验揭示了一个关键事实：内容退化不是 “用户就是喜欢垃圾” 的自然偏好，而是算法推荐造成的路径依赖——一旦移除算法对低质量内容的优先排序，用户行为在短期内就发生了逆转。

文化评论者 Kyle Chayka 在 *Filterworld*（2024）中将这一过程概括为 “文化的扁平化”：推荐算法不是创造多样性，而是将所有文化推向最小公分母。印第安纳大学研究推荐算法的 Jingjing Zhang 教授在一项实验中发现，推荐系统会随时间推移 “提供更不多样的推荐”，最终会 “给所有人提供相似的条目”（Zhang 对 Planet Money 播客所述，转引自 Chayka, 2024）。这不是政治极化的镜像——政治内容因争议而分裂受众；文化内容因安全而聚合受众——但它是同一个优化函数的另一面：什么能让更多人停留更久，什么就被推荐给更多人。结果是独立性、地方性和实验性的文化表达被系统性地压制。

同一机制在全球南方的弱制度环境中产生了更极端的后果。缅甸的案例最为显著。历史学家 Yuval Noah Harari（希伯来大学）在 *Nexus*（2024）中详细记录了 Facebook 在缅甸的作用。从 2012 年到 2015 年，缅甸的互联网采用率从 0.5% 飙升至 40%，主要通过廉价智能手机（Fisher, 2022）。Facebook 通过 “零费率”（zero-rating）策略让用户免费使用其应用，使得对许多缅甸人来说 Facebook 就是互联网本身（Fisher, 2022）。2014 年，Facebook 在缅甸仅雇用一名缅甸语内容审核员覆盖全境业务（Harari, 2024）。2016 年，Facebook 在缅甸推出 Instant Articles 项目，根据用户参与度（点击和观看量）向新闻渠道支付报酬，完全不考虑内容的真实性。Harari 引用一项 2021 年研究的结果：在该项目启动前的 2015 年，缅甸 Facebook 粉丝专页排名前十中有六个属于 “合法媒体”；2017 年仅剩两个；2018 年排名前十的粉丝专页已全部是假新闻与点击诱饵（钓鱼标题）网站。该研究总结：“clickbait 作者在缅甸一夜之间出现。凭借生产具有参与性和情绪性的内容的正确配方，他们每月可由 Facebook 直接支付数千美元广告收入，相当于当地平均月薪的十倍”（Harari, 2024）。

同一结构在斯里兰卡独立重现。2018 年初，纽约时报 记者 Max Fisher 抵达斯里兰卡时，“整个村庄仿佛突然被附体，聚集成暴民，洗劫并焚烧邻居的房屋”（Fisher, 2022）。触发因素是一段 18 秒手机视频通过 Facebook 群组传播，内容是一家穆斯林小餐馆老板在胁迫下承认 “投毒”。与缅甸相同，Facebook 通过 zero-rating 在斯里兰卡实现了信息基础设施垂直整合，本地人权组织反复举报仇恨言论但被平台忽视。最终政府被迫封锁 Facebook 才停止了暴乱的扩散。Fisher 转引《经济学人》对 Twitter 2016 年算法化改版的分析总结道：参与度优化的算法 “似乎在奖励煽动性语言和离谱主张”（Fisher, 2022）。

§5.4 内部知情与外部否认

Facebook 对内部警告的忽视不限于全球南方。Instagram 的内部文件显示员工对自己的产品有明确认知。2025 年 11 月，美国联邦多区域诉讼（MDL 3047）原告在反对简易判决动议的文件中引用 Meta 内部材料显示，Instagram 员工内部把自己描述为 “毒贩”（“We’re basically pushers”），内部文件写道：“青少年上瘾了，尽管这让他们感觉很糟糕。Instagram 具有成瘾性，在平台上花费的时间正在对心理健康产生负面影响”（MDL 3047 法庭文件，2025 年 11 月 21 日提交；原告所引内部证据，非法院认定）。这与 Haugen 于 2021 年泄露的 Facebook 内部研究相互印证：平台内部明知成瘾性设计对青少年的危害，但不停止。

当时的 Facebook 副总裁 Adam Mosseri（负责 News Feed）曾在一场 Facebook 大会上陈述这套逻辑的简化版本：“如果他们多做一些这些互动，那就说明我们在创造某种价值。长期来看，越来越多人会使用 Facebook，他们会花越来越多时间，这对他们有好处，对 Facebook 有好处，对发布者也有好处”（转引自 Fisher, 2022）。YouTube 算法主管 Cristos Goodrow 也有类似表述：“当用户把更多宝贵时间花在观看 YouTube 视频上时，他们必然对这些视频更满意”（转引自 Fisher, 2022）。Fisher 对此的评论是：“这是一个奇怪的假设。人们经常违背自己的利益行事。整个专业领域围绕着一个理解组织起来：我们的冲动可以压倒我们，通常对我们不利”（Fisher, 2022）。

§5.5 系统性条件而非个体病理

Binghamton 大学社会学博士生 Hera Hyeonseo Lee（同时担任 AI Now Institute 研究助理）在 2026 年发表于 *New Media & Society* 的论文中为这一现象提供了结构性解释。她用 “brain rot” 概念指出，注意力碎片化和认知退化 “不是一种故障……而是注意力资产化的一种结构性外部性（structural externality of attention assetization）”（Lee, 2026）。碎片化的注意力在平台的经济逻辑中是有生产力的：一个用户深度专注地看两小时电影只产生一个数据点，而同一个用户刷两小时短视频产生数百个离散行为信号。后者对平台的算法训练价值远高于前者。因此，平台不是在 “使用户注意力分散”，而是在经济上激励

那些能够将注意力切割为更多离散信号的内容形式。Lee 的结论是：brain rot 是系统性条件而非个体病理——它不是用户自律失败的结果，而是算法经济模型的结构性产物。

§6 治理回应（横切，2012–2022）

§1–§5 描述了平台如何在十年间建成一套以参与度为核心的行为预测与内容分发架构。本节追问一个对称的问题：这十年间，治理机构做了什么？答案是：它们做了很多——但截至 2022 年底，没有一项干预被证实真正改变了底层架构（规则的存在不等于规则的效果，见本节末）。原因不是缺乏意愿，而是治理工具反复配置在数据披露与事后追责层，而推荐目标与排序机制本身始终不在强制审查范围内——工具层级与权力层级之间存在系统性缺口。

§6.1 同意的界面绕过（GDPR 与暗模式）

2018 年 5 月 25 日，欧盟《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation, GDPR）起适用。GDPR 要求用户同意必须是 “自愿作出的、具体的、知情的和明确的”（第 4(11) 条）。这是自 1990 年代数据保护指令以来最雄心勃勃的隐私立法，理论上覆盖了所有在欧盟运营的平台。但法律条文与用户实际体验之间存在一个结构性断层：法律规定了同意的条件与撤回须与给予同等容易的设计要求，却没有为各类同意弹窗规定统一的按钮布局、文案与操作流程。

平台利用这一断层实施了系统性的界面绕过。GDPR 生效后仅一个月，挪威消费者委员会（Forbruker-rådet）发布调查报告 *Deceived by Design*（2018 年 6 月 27 日），发现 Facebook 和 Google 在其隐私设置界面中使用欺骗性模式 “将用户推离隐私友好选项”。具体做法是：接受隐私侵入设置只需点击一次 “接受并继续”，而拒绝则没有对等按钮——用户必须点击标签含义模糊的 “管理数据设置”，然后操作一个方向不明的开关（Brignull, 2023，转引自 Forbrukerrådet, 2018）。

这不是个案。人机交互研究者 Nouwens 等人在 2020 年对 40 名参与者进行的实验表明，仅仅将 “拒绝全部” 按钮从 cookie 同意弹窗的首屏移除，就能使同意率提高最多 23 个百分点（Nouwens et al., 2020）。智利消费者保护机构 SERNAC 于 2022 年对 72,208 名有效独立访客的现场实验进一步量化了默认值的力量：在内容相同、仅默认设置不同的弹窗中，附加 cookies 默认不选（opt-in）时 86.72% 的用户拒绝了附加 cookies，默认预选（opt-out）时仅 5.60% 拒绝，两者相差 81.12 个百分点；报告另以强暗模式设计为对照，估算 opt-in 默认使拒绝率提高约 86 个百分点（SERNAC, 2022）。暗模式（deceptive pattern）的命名者、UX 研究者 Harry Brignull 总结了这一结构性困境：cookie 同意对话框 “往往需要极大的精力才能退出，使用户精疲力竭直到他们放弃”（Brignull, 2023）。GDPR 的法律意图在界面层被系统性地消解了。

§6.2 美国的法律真空（§230 与 FTC）

美国一侧的治理缺口更为根本。1996 年《通信规范法》第 230 条（Section 230 of the Communications Decency Act）为在线平台提供了双重保护：一方面免除平台对用户发布内容的出版者责任，另一方面允许平台自主审核和策展内容而不因此丧失免责地位。

平台学者 Tarleton Gillespie（康奈尔大学 / 微软研究院）指出，这一法律结构的后果是：平台可以一边声称 “我不是出版者” 以逃避责任，一边持续行使接近出版者的排序、推荐、删除和放大权——他描述这类平台的干预方式为：不仅审核、删除、暂停，还在暗处让一些内容压倒另一些内容（“privileging some content over others, in opaque ways”）（Gillespie, 2018）。

上述在本书分析框架里，§2–§5 所描述的参与度优化架构——算法放大愤怒内容、MSI 预测病毒传播、推荐系统驱动创作者极端化——在很大程度上受到 §230 的保护。§230 的适用有明确例外，且 “缺少一部专门针对推荐算法的联邦立法” 不等于产品设计行为不受任何联邦法律约束——联邦贸易委员会就曾以《联邦贸易委员会法》第 5 条追究平台的欺骗性隐私陈述；但就 “算法分发方式本身” 而言，确实缺少专门的联邦请求权。

2019 年 7 月，联邦贸易委员会以 50 亿美元罚款回应 Cambridge Analytica 丑闻——FTC 有史以来对任何公司隐私违规处以的最大罚款，几乎是此前全球最大隐私或数据安全罚款的二十倍（FTC, 2019）。但该和解没有要求 Facebook 改变推荐算法的设计，没有要求限制参与度优化的范围，也没有要求第三方审计算法行为。该和解确实要求了隐私治理改革与独立评估——但所有这些安排都以 “数据处理” 为对象，无一触及推荐目标与排序机制。罚款针对的是数据泄露的后果，不是产生数据泄露的架构。在 2021 年 3 月的国会听证上，众议员 Lisa Blunt Rochester 直接询问 Zuckerberg 是否愿意承诺将暗模式纳入其 “更好的互联网法规” 提案。Zuckerberg 的回答是：“我会考虑一下。我的初步反应是，我觉得还有其他领域可能更紧迫地需要……”（Brignull, 2023，转引自 2021 年 3 月国会听证录像）。在 50 亿美元罚款之后两年，平台最高管理者仍然公开拒绝承诺停止操纵性界面设计。

§6.3 证据景观的转变（Haugen 与 Molly Russell）

真正改变地形的不是法律或罚款，而是证据的泄露。2021 年 10 月，前 Facebook 数据科学家 Frances Haugen 将数万页内部文件提交给美国证券交易委员会和《华尔街日报》，并在参议院作证。这些文件——如 §5 所述——证明公司内部知道其产品伤害青少年且选择不修复。Haugen 泄密的制度意义不在于任何单一事实的揭露，而在于它摧毁了 “我们不知道” 这一辩护策略的前提：在内部文件明确写有 “出于商业原因有意鼓励病毒传播” 之后，这一说法不再可能维持。但泄密本身不是法律裁定——它改变的是证据景观，而非法律规则。

一年后，法律层面的第一条因果链在英国建立。2022 年 9 月 30 日，伦敦首席验尸官 Andrew Walker 对 14 岁女孩 Molly Russell 的死因作出裁定。Molly 在 2017 年 11 月死于自伤，此前六个月她在 Instagram 上保存、点赞或分享的内容共 16,300 条，其中 2,100 条与抑郁、自伤或自杀相关（庭审证据）——这些内容中有许多是算法推送的，而非她主动搜索的。验尸官裁定，这些内容 “在 Molly 已患有抑郁疾病且因年龄而脆弱的情况下，很可能对她的心理健康产生了负面影响，并以超过最低限度的方式促成了她的死亡”（Walker, 2022）。英国全国防止虐待儿童协会（NSPCC）称这是 “全球首次裁定科技公司允许并鼓励儿童观看的内容促成了其死亡”。但这仍是验尸官裁定（inquest），不是损害赔偿判决——因果链被建立了，赔付环尚未闭合。

截至 2022 年底，十年治理回应的净结果可概括为：一套同意框架被界面设计系统性绕过（GDPR）；一笔创纪录罚款未要求改变产品架构（FTC $50 亿）；一次内部文件泄露摧毁了 “不知情” 辩护但未产生任何法律约束力（Haugen）；一次验尸官裁定首次建立因果链但未产生赔偿（Molly Russell）。

在非西方国家中，印度于 2020 年 6 月以国家安全为由禁止 TikTok 等 59 个中国应用程序，2 亿月活用户一夜之间归零——但这是地缘政治决策，不是对算法设计本身的规制。§1–§5 描述的参与度优化架构——算法排序、可变奖励、行为信号驱动的推荐——在欧美主要司法辖区直到《数字市场法》（Digital Markets Act, DMA）与《数字服务法》（Digital Services Act, DSA）才成为生效规则的直接规制对象：DMA 于 2022 年 11 月 1 日生效，DSA 于同年 11 月 16 日生效；DMA 的主要条款自 2023 年 5 月起适用，DSA 全部条款自 2024 年 2 月起适用，具体执行属于下一章的时段。

中国在 2021 年《个人信息保护法》第 24 条与 2022 年 3 月施行的《互联网信息服务算法推荐管理规定》

已直接规制自动化决策与算法推荐设计——其规制对象包括推荐机制本身：《电子商务法》第 18 条与《个人信息保护法》第 24 条要求信息推送同时提供不针对个人特征的选项；2021 年 7 月市场监管总局等七部门对外卖平台的行政指导意见直接干预考核算法参数（“算法取中”、放宽配送时限）（国家市场监督管理总局等七部门, 2021）；2022 年 4 月启动的 “清朗 • 2022 年算法综合治理” 专项行动（至当年 12 月初）组织企业开展算法安全自查自纠，对部分互联网企业进行现场检查，并督促算法备案——首批境内互联网信息服务算法名称与备案编号随后发布（国家互联网信息办公室, 2022；新华社, 2022）。依《规定》第十六条与第十七条，平台须公示算法基本原理、并提供便捷的关闭算法推荐服务的选项——在《规定》2022 年 3 月施行前，多家主流应用已上线关闭个性化推荐的自主开关（中国城市报, 2022）。司法端，“大数据杀熟第一案”（胡女士诉上海携程商务有限公司，2021 年 7 月一审当庭宣判、同年 12 月终审）判决平台就差价退一赔三，并要求其应用增加不同意现有条款仍可继续使用的选项。就本章时段而言，新规的执行已经可观察；但规则的存在不等于规则的效果——《规定》施行当年即有研究指出其 “条文落实困难、制度设计模糊” 等问题降低了可操作性（肖红军、商慧辰, 2022）；后续研究记录了算法备案 “内容边界的不明确和信息公开机制的缺失” 引发的质疑（刘田龙, 2025），以及黑箱之下算法备案与透明化设想面临的困难（张楠、闫涛、张腾, 2024；对照 ch08B：法规沿革本身不能证明叙事杠杆率的持续下降，执行证据的双向并存同样不支持把制度文本读作既成事实）。这一对照不推翻本节主命题，但修正其范围：欧美的层级错位在于规制对象不含排序机制，中国的落差则发生在执行深度与透明度。

在欧美辖区，治理工具作用的层级（数据收集的合法性、隐私侵犯的事后罚款、证据的公开披露、个案因果链的建立）与平台权力运作的层级（界面默认值、推荐排序、参与度优化目标函数）之间，存在一个系统性的层级错位。这一错位并非偶然疏忽，而有更深的结构原因：现行治理框架建立在 “知情同意” 范式之上，而知情同意范式预设了一个去情境化的自主主体——能够独立评估隐私成本、在数百个服务条款之间做出理性权衡、并对未来数据用途给出有意义的事先授权。

法学者 Yeung（2016）指出，在算法环境中这一预设系统性地失效：个体的决策环境本身正被平台持续重构——§2–§4 所记录的每一次算法排序变更都在实时改变用户的信息选择架构——因此 “同意” 所预设的稳定决策情境并不存在。§6.1 记录的界面绕过不只是技术上的设计欺骗，它揭示的是一个概念层面的失败：当选择环境本身是动态的、个性化的、不透明的且由商业利益驱动时，以静态的一次性同意为基础的治理框架无法触及 “你可以用什么方式呈现和放大内容” 这个问题。法律在 “你可以收集什么数据” 的问题上画了线，但在 “你可以用什么方式呈现和放大内容” 的问题上——也就是 §2–§5 所记录的全部架构——尚未找到着力点。2022 年 11 月，欧盟 DSA 和 DMA 相继生效，首次在法律层面触及算法透明度、推荐系统设计和守门人行为——但其后续适用与执行属于下一章的时段。

§7 表达的格式塑形：从约束内化到修辞获得

前六节记录的是平台对用户做了什么——推荐、排序、奖励、优化。但平台还做了一件更隐蔽的事：它重塑了内容的发布形式与浏览形式——表达与注意经由这两种形式被重新塑形，思考方式随之承受压力。不是通过审查，而是通过格式。

§7.1 约束的内化（2006–2013）

Twitter 的 140 字符限制并非产品哲学选择——它源于 1985 年 Friedhelm Hillebrand 为 GSM 标准提出的 SMS 160 字符上限，Twitter 保留 20 字符给用户名，剩下 140 给正文（Hillebrand, 2010；Liao, Fu & Hale, 2015）。一个电信协议的技术约束，成了一种文体。用户在七年间把这一意外约束内化为表达习惯：短句、金句、修辞片段取代了论证链。2017 年 Twitter 扩展至 280 字符时，用户的表达习惯短期内已难以回退——文化已被技术约束深度塑形。微博走了同样路径。

这一过程中发生了一个深层的转换："发观点" 变成了 "发唠叨"。140 字的物理空间难以容纳有展开余地的完整论证（前提-推理-结论），但足以容纳一个情绪表达、一个修辞姿态、一个口号。平台不需要禁止长文——它只需让短文在参与度指标上占优，长文就会在可见性竞争中被边缘化。表达的主流形态从逻辑为主转向修辞为主，不是因为用户变笨了，而是因为平台的可见性规则奖励修辞而惩罚论证。

§7.2 钩子的工业化（2014–2018）

2014 年前后，中文互联网出现 "X 分钟看完一部电影" 类格式——将数小时影视压缩为 2–5 分钟解说片段。这不只是一种新内容类型，它训练了消费长内容的耐受性下降：当 3 分钟可以 "看完" 一部电影时，120 分钟的原片变成了不可忍受的缓慢。

Gloria Mark 的注意力跟踪数据与此同步：2004 年平均 2.5 分钟 → 2012 年 75 秒 → 2016 年 47 秒（中位 40 秒）。Chiossi 等（2023）在人机交互顶级会议（CHI）发表的一项慕尼黑大学对照实验（N=60）显示，在前瞻记忆任务被 TikTok 打断后，参与者的线索检测准确率由约 80% 降至约 49%（相对降幅近 40%）——而 Twitter 和 YouTube 条件无显著影响。"钩子"（hook）从修辞学的古老技巧变成了工业化流水线：每一次曝光的效力被测量、迭代、择优遗传。说服不是变多了——是说服获得了仪表盘。

§7.3 格式压缩与认知重连

短视频格式（15–60 秒）配合 For You 算法推荐与特定认知指标的变化相关。Yan 等（2024）考察了短视频成瘾倾向与神经及行为指标的相关关系（招募 48 人，脑电（EEG）分析纳入 45 人）：短视频成瘾倾向与前额叶 theta power（反映执行控制能力）显著负相关（$r = -0.395$, $p = 0.007$），与自控能力显著负相关（$r = -0.320$, $p = 0.026$）。研究者据此推测：长期短视频消费可能以最小心理努力捕获注意力，更多调用情绪处理相关的低阶脑区，并抑制负责自我控制的高阶脑区——这是相关性证据，不能据此判定短视频使用导致了这些变化。

这与 §3 记录的可变奖励机制在神经层面汇合：每次滑动呈现未知新内容，形成以不确定性为核心的间歇强化安排。Reeve 提出一种解释性假说：间歇性的多巴胺涌动可能强化即时满足相关回路、弱化延迟奖励相关活动——本章所引研究（相关性 EEG 证据）不足以判定该神经机制是否成立（Reeve, 2025）。格式压缩的终点不只是 "看得更短了"，而是需要反思和分析的深度理解常常退居次位——它必须在一个 "为短暂注意力设计的生态系统" 中竞争（Reeve, 2025）。

§7.4 从逻辑到修辞：媒介本体论的转向

Richard Lanham 在 1993 年的《电子文字：民主、技术与艺术》中给出了一个至今仍未被超越的诊断：印刷承载哲学式的媒介品质（深度串行、符号、逻辑链），电子屏幕则偏向修辞式的品质（浅层并行、表演、即时说服、注意力竞争）——"技术在跟随我们时代主要的 '操作系统' 分歧，而非驱动它"（Lanham, 1993）。他在同书中已将修辞学定义为 "注意力经济学——稀缺资源的分配"（Lanham, 1993）。2006 年的《注意力经济学》进一步展开这一论题：当注意力取代物质成为稀缺资源时，风格与实质互换位置——风格从边缘移到中心，因为吸引注意力正是风格的全部功能（Lanham, 2006）。

Sine N. Just（2024）在《算法时代的争议性遭遇》（*Controversial Encounters in the Age of Algorithms*）中把这条线推到了当下：算法是 "固有的修辞性的"——被独特的说服形式塑造，同时塑造独特的说服形式（Just, 2024）；她援引 Gillespie（2014）的判断，算法 "建立于关于知识是什么以及如何识别其最相关组件的特定假设之上"。公共辩论从两侧被挤压——极化（对立群体对抗化）和个性化（消息针对个人口味定制）——两者共振产生她所称的 "修辞心智的封闭"（closing of the rhetorical mind）：公民越来

越无法有效地倾听不同意见并产出说服性信息（Just, 2024）。封闭不是因为言论被审查——是因为处理不同意见的认知能力被退化了。

§7.1–§7.3 记录的格式塑形——从 140 字内化到钩子工业化到认知重连——正是这种退化的物质基础。平台没有禁止逻辑——它只是让修辞在参与度竞争中往往胜出。到 2022 年底，一代用户中最活跃的表达者，其表达习惯已被持续导向钩子开头、情绪收尾、修辞片段替代论证链。这不是“替代你”——那是下一章的事——但它使替代变得容易：当完整论证的习惯已被持续削弱，人工智能（AI）说“我帮你写”时遇到的抵抗会更小。

---

§8 到 2022 年：什么被训练出来了（交接第二十八章）

本章前七节分别记录了一个架构的建成过程。现在把视角从架构转向它的产物：到 2022 年底，使用者变成了什么样子？

UC Irvine 信息学教授 Gloria Mark 自 2004 年起在真实工作与生活场景中使用秒表和计算机日志跟踪屏幕注意力持续时间。她的长期测量显示了一条清晰的下降曲线：2004 年，用户在任一屏幕上平均停留约 150 秒（2.5 分钟）后切换到下一个屏幕；2012 年降至 75 秒；2016–2021 年间稳定在约 47 秒（中位数 40 秒，即一半观察值低于 40 秒）。微软研究院对 20 名软件开发者的独立测量得到 50 秒，Mark 的博士生 Akbar 对 50 名办公室工作者的跟踪得到 44 秒——结果被独立复制（Mark, 2023）。也就是说，到本章覆盖时段的末尾，在她观察的信息工作者样本中，工作日的屏幕注意维持时长已降至平均约 47 秒——ch07 已指出，由于测量方法与样本的异质性，这一数据应视为提示性而非确认性证据。

这个数字与媒介环境的变化同步。Mark 记录，电影镜头的平均时长从 1930 年的约 12 秒、电视镜头从 1950 年的约 13 秒，共同下降至 2010 年的不到 4 秒（Mark, 2023，转引自 Cutting et al. 及 Butler 数据）。Facebook 官方向广告主推荐移动视频广告时长不超过 15 秒，并明确说明原因是用户注意力已短到这个程度；6 秒广告已成为常规格式（Mark, 2023）。算法排序、可变奖励、完播率优化——§2–§4 记录的那些产品决策——并不是在一个稳定的用户状态上运作，而是与用户注意力的崩溃形成正反馈：注意力越短，算法越依赖极短格式来捕获它；极短格式越普遍，注意力越进一步缩短。Mark 称这是一个“循环”：“我们的注意力在缩短，同时文化既在适应又在制造使注意力保持短的条件”（Mark, 2023）。

在时间总量层面，全球调查（16–64 岁互联网用户）显示，2022 年全球用户日均社交媒体使用时长为 147 分钟——相比 2012 年的 90 分钟增长了 63%（Statista, 2025）。

将这些数据放在本章的叙述线上，2022 年底的状态可以用三层来概括。第一层是表达格式的离散化。从博客时代的长文深读（用户主导，高决策阈值），到微博时代的 140 字碎片（社交关系驱动，中等决策阈值），再到短视频时代的 15 秒视听流（算法主导，决策阈值趋近于零），内容的单位被持续压缩。每一步压缩都伴随控制权的转移：从用户主动点击链接，到用户在信息流中滑动，再到用户纯粹以停留或滑走来“投票”——主动性被逐步抽空。第二层是分发权的完全转移。§1 记录的物质条件（资费崩塌、终端普及）提供了数据，§2–§4 记录的产品决策（算法排序、可变奖励、兴趣图谱）将这些数据转化为对个体行为的预测能力，而这种预测能力反过来决定了每个用户看到什么。到 2022 年，用户不再“寻找内容”，内容精准地找到用户。第三层是治理的结构性滞后。§6 记录了欧美治理回应未被证实改变底层架构（中国新规则更早将推荐机制纳入规制，执行证据有进有落）：法律在数据收集层面画线，但在内容分发层面未找到着力点。在欧美主要司法辖区，参与度优化架构直到 DSA/DMA 才成为生效规则的直接规制对象——这一空白才刚刚开始改变（见 §6）。

这就是 2022 年底的断面：一个能够预测个体行为并据此重新排列其感知世界的系统，已经完全建成并全层运转。它每天占用 16–64 岁受访网民约 147 分钟的社交媒体时间；它与用户屏幕注意力的碎片化相互锁定——信息工作者样本中屏幕切换平均约 47 秒；它以完播率、回拉率、分享率为信号将创作者转化为指标的函数；它在多数平台上几乎不与内容生产者分享广告收入——四家主要平台的抽取率约 99%，YouTube 为 45% 例外（见 §4.3）。到这一步为止，系统做的事情是：更好地预测用户将要做什么，然后据此重新排列用户将要看到的一切。

把这一断面放回全书的坐标："懂你" 阶段完成的是时钟房间里从记录到预测的升级——读数不再只被积累，而被持续变回对钟面的重排操作；第四章的伪小纤维在此从个体感知扩展为平台规模化制造（预测越准，用户感知的真实越被收窄为点击流本身）；以第三章的宏观认知债务记账框架（Macro-Cognitive Accounting Framework，MCAF）来记账，叙事载荷（ϕ）在十年间对合法性基座（$\|L\|$）取得了持续加深的杠杆——排序权未经授权而自行扩张。"懂你" 的题眼在此闭合：不是平台读懂了欲望，而是平台以可预测性替代了欲望的表达。

下一步不再是这个。第二十八章将记录的变化是：系统不再只是预测用户想看什么并排列现有内容，而是直接生成内容本身。用户从 "被推荐" 转为 "被生成"——搜索结果不再是网页链接列表而是一段直接回答，聊天对象不再是人而是系统本身，某次输出不必先有一份与之对应的人工作品，而是直接从模型中生成。这不是 "懂你" 的延伸，而是一个新的能力层级：从预测并排列，到生成并替代。本章记录的架构是那个新能力的经营与分发前提——十年间积累的行为数据、训练与部署基础设施、以及被压缩为极短格式的用户习惯，使生成内容能够直接接入一个现成的注意力分配系统；但生成式模型本身不依赖推荐系统即可训练运行。第二十八章将从这个断面接续。

参考文献

国家互联网信息办公室. (2022, 4 月 8 日). 关于开展 "清朗 • 2022 年算法综合治理" 专项行动的通知. https://www.cac.gov.cn/2022-04/08/c_1651028524542025.htm

国家市场监督管理总局等七部门. (2021, 7 月). 关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见. https://www.samr.gov.cn/wljys/gzzd/art/2023/art_358bb682f79a497a95a245531b7abac0.html

胡女士诉上海携程商务有限公司侵权纠纷案. (2021). 浙江省绍兴市柯桥区人民法院一审判决（2021 年 7 月）；绍兴市中级人民法院终审判决（2021 年 12 月 31 日）.

刘田龙. (2025). 算法推荐服务提供者备案义务的困境检视与制度完善. 南京工程学院学报（社会科学版）, 25(1).

肖红军、商慧辰. (2022). 平台算法监管的逻辑起点与思路创新. 改革, 2022(8). http://gjs.cssn.cn/kydt/kydt_kycg/202209/t20220920_5536498.shtml

新华社. (2022, 8 月 30 日). 从 "算法选择" 到 "选择算法"：我国网络空间治理进入新阶段. https://www.cnr.cn/news/20220831/t20220831_525993479.shtml

张楠、闫涛、张腾. (2024). 如何实现 "黑箱" 下的算法治理？——平台推荐算法监管的测量实验与策略探索. 公共行政评论, 17(1). https://jpa.sysu.edu.cn/docs/20240221151130840084.pdf

中国城市报. (2022, 1 月 6 日). 四部门向算法推荐乱象 "亮剑". https://www.peopleapp.com/rmharticle/30025878571

Adams, Z. & Grosse Ruse-Khan, H. (2020). Work and Works on Digital Platforms in Capitalism: Conceptual and Regulatory Challenges for Labour and Copyright Law. *International Journal of Law and Information Technology*, 28(4). https://doi.org/10.1093/ijlit/eaaa017.

Belli, L. (2025). *Hidden Influences: How Algorithmic Recommenders Shape Our Lives*. Manning Publications.

Birkbak, A. & Carlsen, H.A.B. (2016). The World of EdgeRank: Rhetorical Justifications of Facebook's News Feed Algorithm. *Computational Culture*, (5). http://computationalculture.net/article/the-world-of-edgerank.

Boston Consulting Group & Qualcomm. (2015). *The Mobile Revolution: How Mobile Technologies Drive a Trillion-Dollar Impact*. Boston: The Boston Consulting Group.

Brady, W.J. et al. (2026). Redesigning Algorithms to Intervene on Social Norm Misperceptions During a National Election. *Nature*, 655. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10536-1.

Braghieri, L., Levy, R. & Makarin, A. (2022). Social Media and Mental Health. *American Economic Review*, 112(11). https://doi.org/10.1257/aer.20211218.

Brennan, M. (2020). *Attention Factory: The Story of TikTok and China's ByteDance*. China Channel.

Brignull, H. (2023). *Deceptive Patterns: Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You*. London: Testimonium.

Bucher, T. (2012). Want to Be on the Top? Algorithmic Power and the Threat of Invisibility on Facebook. *New Media & Society*, 14(7). https://doi.org/10.1177/1461444812440159.

Bucher, T. (2020). The Right-Time Web: Theorizing the Kairologic of Algorithmic Media. *New Media & Society*, 22(9). https://doi.org/10.1177/1461444820913560.

CBS News. (2017, April 9). What Is "Brain Hacking"? Tech Insiders on Why You Should Care. *60 Minutes*. https://www.cbsnews.com/news/brain-hacking-tech-insiders-60-minutes/

CBS News. (2021, October 3). Whistleblower: Facebook Is Misleading the Public on Progress Against Hate Speech, Violence, Misinformation. *60 Minutes*. https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/

Chayka, K. (2024). *Filterworld: How Algorithms Flattened Culture*. New York: Doubleday.

Chiossi, F. et al. (2023). Short-Form Videos Degrade Our Capacity to Retain Intentions: Effect of Context Switching on Prospective Memory. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (CHI '23), Hamburg, Germany. https://doi.org/10.1145/3544548.3580778.

Covington, P., Adams, J. & Sargin, E. (2016). Deep Neural Networks for YouTube Recommendations. *RecSys 2016*. https://doi.org/10.1145/2959100.2959190.

Dixon, C. (2024). *Read Write Own: Building the Next Era of the Internet*. New York: Random House.

Eyal, N. (2014). *Hooked*. Portfolio/Penguin.

Facebook. (2012, April 9). Facebook to Acquire Instagram [Press release]. https://about.fb.com/news/2012/04/facebook-to-acquire-instagram/

Facebook. (2018, April 4). Hard Questions: Q&A With Mark Zuckerberg on Protecting People's Information. https://about.fb.com/news/2018/04/hard-questions-protecting-peoples-information/

Federal Trade Commission. (2019, July 24). FTC Imposes $5 Billion Penalty and Sweeping New Privacy Restrictions on Facebook. https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new-privacy-restrictions

Fisher, M. (2022). *The Chaos Machine: The Inside Story of How Social Media Rewired Our Minds and Our World*. New York: Little, Brown.

Forbrukerrådet [Norwegian Consumer Council]. (2018). *Deceived by Design: How Tech Companies Use Dark Patterns to Discourage Us from Exercising Our Rights to Privacy*. 27 June 2018.

Germano, F., Gómez, V. & Sobbrio, F. (2025). Ranking for Engagement: How Social Media Algorithms Fuel Misinformation and Polarization. *SSRN Working Paper* 5316506. https://ssrn.com/abstract=5316506.

Gillespie, T. (2014). The Relevance of Algorithms. In T. Gillespie, P. J. Boczkowski & K. A. Foot (Eds.), *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*. Cambridge, MA: MIT Press.

Gillespie, T. (2018). Regulation of and by Platforms. In J. Burgess, A. Marwick & T. Poell (Eds.), *The SAGE Handbook of Social Media*. London: SAGE.

González-Bailón, S. et al. (2023). Asymmetric Ideological Segregation in Exposure to Political News on Facebook. *Science*, 381(6656). https://doi.org/10.1126/science.ade7138.

Guess, A.M. et al. (2023). How Do Social Media Feed Algorithms Affect Attitudes and Behavior in an Election Campaign? *Science*, 381(6656). https://doi.org/10.1126/science.abp9364.

Harari, Y.N. (2024). *Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI*. New York: Random House.

Hari, J. (2022). *Stolen Focus: Why You Can't Pay Attention—and How to Think Deeply Again*. New York: Crown.

Hillebrand, F. (2010). *SMS: The Creation of Personal Global Text Messaging*. Wiley.

Hölzle, U. (2013, March 13). A Second Spring of Cleaning. *Google Blog*. https://blog.google/company-news/inside-google/company-announcements/a-second-spring-of-cleaning/

Huszár, F. et al. (2022). Algorithmic Amplification of Politics on Twitter. *PNAS*, 119(1), e2025334119. https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119.

In re: Social Media Adolescent Addiction/Personal Injury Products Liability Litigation, MDL No. 3047 (N.D. Cal.). Plaintiffs' Omnibus Opposition to Defendants' Motions for Summary Judgment, Document 2480, filed November 21, 2025. https://lieffcabraser.com/pdf/2025-11-21-Brief-dckt-2480_0.pdf

Instagram. (2016, March 15). See the Moments You Care About First. *Instagram Blog*. http://blog.instagram.com/post/141107034797/160315-news

Jaffe, C. (2020, September 14). Building YouTube Shorts, a New Way to Watch & Create on YouTube. *YouTube Blog*. https://blog.youtube/news-and-events/building-youtube-shorts/

Jeanjean, F. (2014). What Causes the Fall in Prices of Mobile Telecommunications Services? *SSRN Working Paper* 2341615. https://ssrn.com/abstract=2341615.

Jordan, J.M. (2024). *The Rise of the Algorithms: How YouTube and TikTok Conquered the World*. Cambridge, MA: MIT Press.

Just, S.N. (2024). *Controversial Encounters in the Age of Algorithms: How Digital Technologies Are Stifling Public Debate and What to Do About It*. Bristol: Bristol University Press.

Kaiser, B. (2019). *Targeted: The Cambridge Analytica Whistleblower's Inside Story of How Big Data, Trump, and Facebook Broke Democracy and How It Can Happen Again*. New York: Harper.

Krizhevsky, A., Sutskever, I. & Hinton, G.E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *Advances in Neural Information Processing Systems* (NeurIPS), 25. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf

Lanham, R.A. (1993). *The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts*. Chicago: University of Chicago Press.

Lanham, R.A. (2006). *The Economics of Attention: Style and Substance in the Age of Information*. Chicago: University of Chicago Press.

Lawrence, R.G. & Napoli, P.M. (Eds.). (2024). *News Quality in the Digital Age*. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003257998.

Lee, H. (2026). Brain Rot: Cognitive Decomposition as a Structural Externality of Attention Assetization. *New Media & Society*. https://doi.org/10.1177/14614448261448834.

Lewis, R. (2018). Alternative Influence: Broadcasting the Reactionary Right on YouTube. *Data & Society Research Institute*. https://datasociety.net/library/alternative-influence/.

Liao, H.T., Fu, K.W. & Hale, S.A. (2015). How Much Is Said in a Microblog? A Multilingual Inquiry Based on Weibo and Twitter. *Proceedings of the 7th ACM Web Science Conference (WebSci '15)*. https://arxiv.org/abs/1506.00572.

Mark, G. (2023). *Attention Span: Finding Focus for a Fulfilling Life*. London: William Collins / New York: Hanover Square Press.

Meyerson, E. (2012, August 10). YouTube Now: Why We Focus on Watch Time. *YouTube Blog*. https://blog.youtube/news-and-events/youtube-now-why-we-focus-on-watch-time/

Munger, K. (2024). *The YouTube Apparatus*. Cambridge Elements in Politics and Communication. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009359795.

Nouwens, M. et al. (2020). Dark Patterns After the GDPR: Scraping Consent Pop-ups and Demonstrating Their Influence. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. https://doi.org/10.1145/3313831.3376321.

Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press.

Piccardi, T. et al. (2025). Reranking Partisan Animosity in Algorithmic Social Media Feeds Alters Affective Polarization. *Science*, 390(6776), eadu5584. https://doi.org/10.1126/science.adu5584.

Reeve, C.A. (2025). *TikTok Brain: How the Algorithm Is Rewiring an Entire Generation*. Reactive Publishing.

SERNAC [Servicio Nacional del Consumidor]. (2022). Policy Paper on Cookies Consent Requests: Experimental Evidence of Privacy by Default and Dark Patterns on Consumer Privacy Decision Making. March 2022. https://www.icpen.org/sites/default/files/2022-05/SERNAC_Policy_Paper_Cookies_Experiment.pdf

Snap Inc. (2017, November 29). Introducing the New Snapchat. *Snap Newsroom*. https://newsroom.snap.com/introducing-the-new-snapchat

StatCounter. (2016, November 1). Mobile and Tablet Internet Usage Exceeds Desktop for First Time Worldwide [Press release]. StatCounter Global Stats. https://gs.statcounter.com/press/mobile-and-tablet-internet-usage-exceeds-desktop-for-first-time-worldwide

Statista. (2025). Average Daily Time Spent on Social Media Worldwide 2012–2025. https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/.

Visual Capitalist. (2025, August 16). Visualized: Desktop vs. Mobile Global Web Traffic Over Time. Data source: StatCounter Global Stats. https://www.visualcapitalist.com/desktop-vs-mobile-global-web-traffic/

Walker, A. (2022, October 13). Prevention of Future Deaths Report: Molly Russell (Reference 2022-0315). North London Coroner's Service. https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/10/Molly-Russell-Prevention-of-future-deaths-report-2022-0315_Published.pdf

Wall Street Journal. (2021, September 14). Facebook Knows Instagram Is Toxic for Teen Girls, Company Documents Show. *The Facebook Files*. https://www.wsj.com/tech/personal-tech/facebook-knows-instagram-is-toxic-for-teen-girls-company-documents-show-11631620739

Yan, T. et al. (2024). Mobile Phone Short Video Use Negatively Impacts Attention Functions: An EEG Study. *Frontiers in Human Neuroscience*, 18, 1383913. https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1383913.

Yeung, K. (2016). 'Hypernudge': Big Data as a Mode of Regulation by Design. *Information, Communication & Society*, 20(1). https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1186713.

Zhao, A. (2026). TikTok After Moody: State Courts and Algorithmic Curation. *JOLT Digest*, Harvard Journal of Law & Technology, June 2026. https://jolt.law.harvard.edu/digest/tiktok-after-moody-state-courts-and-algorithmic-curation